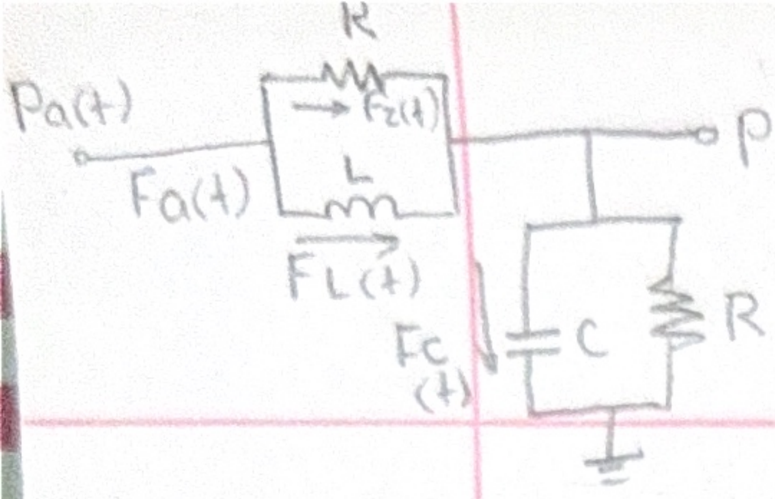


TRANSFORMADA DE LAPLACE

$$Fa(S) = Fz(S) + FL(S) = FC(S) + FR(S)$$

$$Fz(S) = \frac{Pa(S) - PP(S)}{z}$$

$$FL = \frac{Pa(S) - PP(S)}{LS}$$

$$FC(S) = CsPS(S)$$

$$FR(S) = \frac{PP(S)}{R}$$

ECUACIONES PRINCIPALES

$$Fa(t) = Fz(t) + FL(t) = FC(t) + FR(t)$$

$$Fz(t) = \frac{Pa(t) - Pp(t)}{z}$$

$$FL(t) = \frac{1}{L}\int \frac{z}{[Pa(t) - Pp(t)]}\,dt$$

$$Fc(t) = C\,\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$FR(t) = Pp(t)/R$$

Procedimiento Algebraico

$$Fz(S) + FL(S) = Fc(S) + FR(S)$$

$$\frac{Pa(S) - PP(S)}{z} + \frac{Pa(S) - PP(S)}{LS} = CsPP(S) + \frac{PP(S)}{R}$$

$$\frac{Pa(S)}{z} - \frac{PP(S)}{z} + \frac{Pa(S)}{LS} - \frac{PP(S)}{LS} = CsPP(S) + \frac{PP(S)}{R}$$

$$Pa(S)\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{LS}\right) = PP(S)\left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{LS} + \frac{1}{z}\right)$$

$$Pa(S)\,\frac{Ls+z}{LzS} = PP(S)\left(\frac{CLRzS^2 + LzS + Rz + RLS}{RLzS}\right)$$

$$Pa(S)\frac{LS+Z}{LSZ} = \frac{Pp(S)CLRZS^2+L(Z+R)S+RZ}{RLZS}$$

$$\frac{Pp(S)}{Pa(S)} = \frac{\frac{LS+Z}{LZS}}{\frac{CLRZS^2+L(Z+R)S+RZ}{RLZS}}$$

RESULTADO

$$\frac{Pp(S)}{Pa(S)} = \frac{LRS+RZ}{CLRZS^2+L(Z+R)S+RZ}$$

ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAZO ABIERTO

$$CLRZS^2+L(Z+R)S+RZ=0 \qquad \lambda_{1,2} = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$a = CLRZ \quad b = L(Z+R) \quad c = RZ$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b\pm\sqrt{L^2(Z+R)^2-4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

HIPOTENSO

$Z = 0.010$, $C = 3.500$, $R = 1.000$, $L = 0.001$

$\lambda_1 = -14.4286 + 8.8052i \quad \lambda_2 = -14.4286 - 8.8052i$

por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

NORMOTENSO

$Z = 0.001$, $C = 1.500$, $R = 1.000$, $L = 0.001$

$\lambda_1 = -12.0616 \quad \lambda_2 = -55.2717$

por lo tanto, este sistema presenta una respuesta estable y sobreamortiguada a un escalón unitario de entrada

HIPERTENSO

$Z = 0.010$, $C = 1.000$, $R = 1.000$, $L = 0.001$

$\lambda_1 = -11.1268$ y $\lambda_2 = -89.8732$

por lo tanto, el sistema presenta una respuesta estable y subamortiguada a un escalón unitario de entrada

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO

Se calcula a un escalón unitario de entrada.

$$e(s) = \lim_{s\to 0} sPa(s)\left(1 - \frac{Pp(s)}{Pa(s)}\right) = e(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs+Rs}{CLR2s^2+L(2+R)s+R2}\right)$$

$$= 0 \quad , \quad e(t) = 0\ V$$

MODELO DE ECUACIONES INTEGRO - DIFERENCIALES

$$Fz(t) + FL(t) = Fc(t) + FR(t)$$

NOTA: No se pueden despejar funciones que se estan derivando o integrando

$$\frac{Pa(t)}{z} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)]dt - C\frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R} + \frac{Pp(t)}{z}$$

$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2}\right)Pp(t) = \frac{Pa(t)}{z} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)]dt - C\frac{dPp(t)}{dt}$$

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{2} + \frac{1}{L}\int[Pa(t) - Pp(t)dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{R2}{2+R}$$

FUNCION DE TRANSFERENCIA

HIPOTENSO

$$\frac{1E-3s+0.01}{1.5E-5s^2+1.01E-3s+0.01}$$

NORMOTENSO

$$\frac{1E-3s+0.01}{1.5E-5s^2+1.01E^{-3}s+001}$$

HIRERTENSO

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{1E-3s+0.01}{1E-5s^2+1.01E-3s+0.01}$$